BÁO CÁO KỸ THUẬT TIỂU LUẬN / MINI-PROJECT 1

HỌC PHẦN: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG ĐA NỀN TẢNG (LỚP 4)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN (VKU)

📋 THÔNG TIN SINH VIÊN & ĐỀ TÀI

* **Họ và tên sinh viên:** Nguyễn Thị Thương

* **Mã số sinh viên:** 23IT.B219

* **Lớp sinh hoạt:** 23SE4

* **Lớp học phần:** Phát triển ứng dụng di động đa nền tảng (4)

* **Email sinh viên:** thuongnt.23itb@vku.udn.vn

* **Giảng viên hướng dẫn:** TS. Nguyễn Thanh Tuấn

Tên đề tài: VKU Field Survey — Hệ thống thu thập dữ liệu & kiểm định thực địa ngoại tuyến, Đồng bộ thời gian thực & Liên thông Đặt phòng VKU (PWA & Capacitor Native)*

* **Thời gian thực hiện:** Tuần 3 – Tuần 4 • **Trọng số điểm:** 10% • **Ngày cập nhật:** 12/10/2026

1. THÔNG TIN BÀN GIAO & LIÊN KẾT MINH CHỨNG (DELIVERABLES)

* 🌐 **Live Demo URL (VKU Field Survey - Mini-Project 1):** https://vku-field-survey-28x.pages.dev/

* 🌐 **Hệ sinh thái liên kết (VKU Room Booking - Mini-Project 2):** https://vku-room-booking-17t.pages.dev/

* 📁 **GitHub Repository:** https://github.com/thuong614oh65/vku-field-survey-pwa

* 📱 **Đóng gói ứng dụng di động:**

- **Android:** Dự án Android Studio hoàn chỉnh (`android/`) kèm quy trình tự động build file `app-debug.apk` qua GitHub Actions.

- **iPhone (iOS):** Dự án Xcode (`ios/`) kèm cơ chế PWA Standalone cài đặt trực tiếp về Màn hình chính chạy độc lập 100%.

2. BẢNG KIỂM TRA ĐỐI SOÁT TÍNH NĂNG (FEATURE CHECKLIST)

STT	Tính năng yêu cầu	Trạng thái	Minh chứng kỹ thuật trong mã nguồn
1	**PWA Standalone & Local Icons**	✅ Đạt 100%	`manifest.json` : `display: standalone` , `theme_color: #0284c7` , icon 192x192 & 512x512 cục bộ.
2	**Service Worker v15 Network-First + Offline Cache**	✅ Mới nâng cấp	`sw.js` : Ưu tiên tải bản mới nhất khi có mạng và tự động fallback về Cache khi mất mạng (<1s).
3	**Multi-step Inspection Form**	✅ Đạt 100%	`index.html` : 4 bước khảo sát chuẩn ODK Collect, giao diện hiện đại, trực quan.

STT	Tính năng yêu cầu	Trạng thái	Minh chứng kỹ thuật trong mã nguồn
4	**Đồng hồ Thời Gian Thực Chuẩn Server (Live Clock)**	✅ Mới nâng cấp	`calibrateRealServerTime()` & `syncSurveyTimeToRealTime()` : Đồng bộ HTTP `Date` từ Cloudflare Server, chạy từng giây (🟢 `Thời gian thực: HH:MM:SS`) và không bị ghi đè bởi bản nháp cũ.
5	**Liên thông 2 chiều với VKU Room Booking (MP2)**	✅ Mới nâng cấp	`prefillFromRoomBookingParams()` : Tự động nhận mã phòng, tòa nhà, tầng, họ tên, MSSV khi chuyển từ ứng dụng Đặt phòng VKU sang; tích hợp nút `🏫 Đặt Phòng VKU` trên Header.
6	**Định vị GPS ("Lấy tọa độ vệ tinh")**	✅ Đạt 100%	Thu thập Vĩ độ, Kinh độ, Sai số mét và liên kết mở trực tiếp trên Google Maps.
7	**Camera & Nén ảnh Canvas**	✅ Đạt 100%	Nén ảnh tự động về chuẩn JPEG ~95KB, lưu trữ vào IndexedDB chống tràn bộ nhớ.
8	**Lưu ảnh vào máy điện thoại**	✅ Đạt 100%	Hàm `savePhotoToDevice()` : Tự động lưu ảnh khi chụp, nút tải thủ công và nút tải lại trong lịch sử.
9	**5 Nhóm thiết bị & Đánh giá 1-5 sao**	✅ Đạt 100%	Gồm `Hardware` , `Projector` , `AC` , `Electrical` , `Furniture` , `Market/Service` và radio 1-5 sao.
10	**Real-time Draft Persistence**	✅ Đạt 100%	`db.js` : Tự động lưu nháp sau 450ms; khôi phục dữ liệu khi bấm F5 mà vẫn giữ thời gian thực hiện tại.
11	**Offline Queue (PENDING_SYNC)**	✅ Đạt 100%	Cấp phát mã UUID v4 RFC-4122 độc nhất, timestamp ISO thực tế và gắn nhãn màu cam `PENDING_SYNC` .
12	**Background Sync & Auto-Dispatch**	✅ Đạt 100%	Bắt sự kiện `window.ononline` , tự động đồng bộ tuần tự từng bản ghi và đổi trạng thái `SYNCED` .
13	**Xuất báo cáo Excel / CSV**	✅ Đạt 100%	Xuất file CSV chuẩn UTF-8 BOM mở trực tiếp trên Microsoft Excel không bị lỗi font tiếng Việt.
14	**Đóng gói Android Studio & iPhone Xcode Native**	✅ Đạt 100%	Sinh thư mục `android/` và `ios/` , cấu hình đầy đủ quyền Camera, Storage, GPS.

3. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG & CÁC NÂNG CẤP TRỌNG TÂM

3.1. Cơ chế Đồng hồ Thời Gian Thực Chuẩn Xác (Server-Calibrated Real-Time Clock)

* Khắc phục triệt để tình trạng trường `Thời gian khảo sát` bị giữ nguyên giờ cũ từ bản nháp `IndexedDB` hoặc lệch giờ đồng hồ thiết bị:

1. Khi khởi chạy, hàm `calibrateRealServerTime()` gửi truy vấn `HEAD` nhẹ tới máy chủ để lấy header `Date` chuẩn quốc tế và tính độ lệch `serverTimeOffsetMs` .

2. Bộ đếm `setInterval` cập nhật huy hiệu `🟢 Thời gian thực: HH:MM:SS • DD/MM/YYYY` mỗi giây và tự động đồng bộ vào ô `#survey-time` cho tới khi người dùng chủ động chỉnh tay.

3. Khi khôi phục bản nháp (`restoreDraftIfPresent`), hệ thống khôi phục toàn bộ nội dung khảo sát nhưng **bảo toàn thời gian thực hiện tại**, và ghi nhận đúng thời điểm thực tế lúc nhấn nút gửi báo cáo.

3.2. Liên thông Hệ sinh thái với Mini-Project 2 (`VKU Room Booking`)

* Khi sinh viên bấm nút `📊 Đánh Giá CSVC` từ ứng dụng **VKU Room Booking** (`https://vku-room-booking-17t.pages.dev/`), hệ thống truyền các tham số `?from=room-booking&room=V.A201&building=Khu+V&floor=Tầng+2&name=...&studentId=...` .

* Hàm `prefillFromRoomBookingParams()` trong `app.js` tự động ánh xạ tòa nhà, tầng, mã phòng, họ tên, MSSV vào biểu mẫu khảo sát và hiển thị thông báo chào mừng, tạo thành quy trình khép kín: **Đặt phòng học $\rightarrow$ Quét QR Check-in $\rightarrow$ Khảo sát & Đánh giá CSVC phòng học**.

Đà Nẵng, Ngày 12 tháng 10 năm 2026

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Thị Thương (23IT.B219 - Lớp 23SE4)